

# Helireport Desherbaje

Manual de operario de campo

Módulo Desherbaje — Enagas

Gestión de segmentos, fotografías y sincronización offline

Versión 1.0.0 · Junio 2026

## Cómo trabajamos con Enagas

La aplicación conecta dos mundos: la oficina de **Enagas** (aplicación web) y tú, el operario, en **campo** (app móvil). El trabajo va y vuelve entre los dos a través de la **Sincronización**.



### Tu jornada, paso a paso

- Los gestores de Enagas preparan el trabajo en la web y te lo asignan.
- Antes de salir, lo descargas al móvil: **Sincronización** → **Preparar trabajo de campo**.
- En campo trabajas **sin conexión**: todo lo que haces se guarda en el móvil.
- Al volver, lo subes: **Sincronización** → **Subir**. Enagas recibe tu trabajo.

Internet solo hace falta dos veces al día: al empezar (descargar) y al terminar (subir). El resto de la jornada la app funciona aunque no haya cobertura. **Pendientes a 0 = jornada cerrada.**

## Verificar, proponer cambios y zonas nuevas

Lo que Enagas dibuja en la oficina puede no coincidir con lo que hay en el terreno. Tu trabajo es **comprobarlo** y, si hace falta, **proponer un cambio** para que Enagas lo apruebe.

### Verificar y proponer un cambio

- Abre el detalle del segmento y comprueba sobre el mapa que la zona es correcta.
- Si la zona es más grande, más pequeña o está mal situada: pulsa **“Editar extremos”** y ajusta la geometría sobre el mapa. También puedes corregir la descripción y el tipo de actividad.
- Cambia el estado a **Contratista** y guarda. Al sincronizar, Enagas ve tu propuesta y la valida (o la devuelve).

⚠ **Si crees que en esa zona NO hace falta actuar:** hoy se comunica escribiendo un **Mensaje** en el segmento explicando el motivo y dejándolo en **Contratista**. (No existe todavía un botón “No requiere actuación” — pendiente de acordar con Enagas.)

### Proponer una zona nueva

- Ve al **Mapa global** y activa el modo **“Líneas de corte”**.
- Con dos líneas, corta la traza del gasoducto: la app extrae uno o varios segmentos nuevos.
- Rellena la descripción y el tipo de actividad. La zona nueva nace en estado **Contratista**.
- Al sincronizar, Enagas recibe la zona nueva y la valida.

Regla de oro: **tú propones, Enagas aprueba**. Mientras una zona esté en **Contratista**, está pendiente de que Enagas la valide. Nada se da por aprobado hasta que pasa a **Validada**.

# Los estados y qué hago yo

Cada zona tiene un **estado** con un color. Es el idioma común entre tú y Enagas. Son los mismos colores que ves en las tarjetas de la app.



| Estado       | Quién manda   | Qué significa y qué hago yo                                                     |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Propuesta    | Gestor Enagas | Zona propuesta por Enagas. <b>Revísala en campo.</b>                            |
| Validada     | Gestor Enagas | Enagas la ha aprobado. Lista para ejecutar.                                     |
| Contratista  | Tú (operario) | Has propuesto un cambio o una zona nueva. <b>Espera a que Enagas la valide.</b> |
| En Ejecución | Tú (operario) | Trabajos en curso. <b>Haz fotos antes y después.</b>                            |
| Finalizada   | Tú (operario) | Trabajos terminados. Sincroniza para que Enagas lo reciba.                      |
| Cerrada      | Gestor Enagas | Enagas ha cerrado la zona. Nada más que hacer.                                  |

Los estados que **tú** pones son: **Contratista** (propongo un cambio), **En Ejecución** (empiezo los trabajos) y **Finalizada** (he terminado). **Propuesta**, **Validada** y **Cerrada** las controla Enagas.

## Antes de empezar

Esta aplicación permite a los operarios de campo gestionar las actividades de desherbaje sobre los segmentos de gasoducto asignados: consultar el listado, cambiar el estado, capturar fotografías (antes/después) y sincronizar el trabajo con el servidor cuando hay conexión.

**Funciona sin conexión.** Todo lo que ves y editas se guarda en el móvil. Tus cambios quedan en cola y se envían cuando vuelves a tener red. Flujo recomendado: **con red** descarga los datos → **en campo** (sin red) trabaja → **con red de nuevo** sube tus cambios.

### 1. Iniciar sesión

Al abrir la app aparece una pantalla de carga y luego el acceso.

- Introduce tu **usuario** y **contraseña**.
- Activa **Recordar contraseña** para no escribirla cada vez.
- Pulsa **Iniciar sesión**.
- **Sincronizar**: entra y sincroniza en un solo paso (útil si ya trabajaste offline).

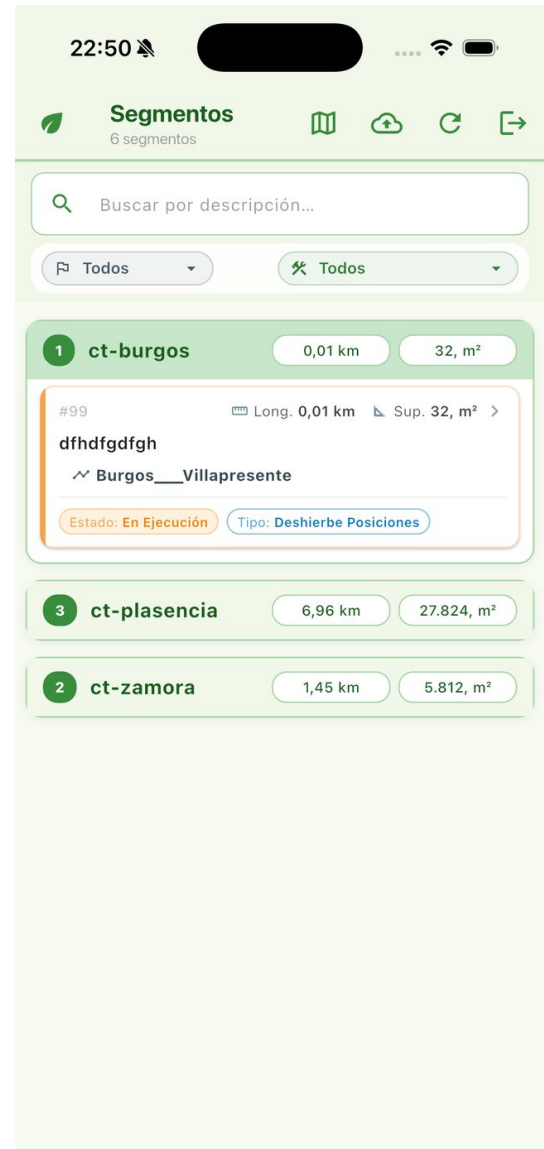
Necesitas conexión a internet la primera vez que entras.



## 2. Lista de segmentos

Tras entrar ves los segmentos asignados a tus CTs.

- **Buscar** por descripción en la barra superior.
- Filtra por **estado** y por **tipo de actividad**.
- Cada tarjeta muestra CT, número, longitud, superficie, estado y tipo.
- Toca una tarjeta para abrir su **detalle**.
- Iconos arriba: mapa, sincronización, refrescar y salir.



### 3. Detalle del segmento

Aquí consultas y editas un segmento. Pestañas: Datos, Mensajes, Antes, Después.

- **Datos:** traza, longitud, superficie, tipo, estado, descripción y mapa.
- Cambia el **Estado** y el **Tipo** con los desplegables.
- Edita la **descripción** del trabajo.
- **Editar extremos:** ajusta los extremos del segmento sobre el mapa.
- Guarda: los cambios se guardan en el móvil aunque no haya red.

The screenshot shows the 'Detalle del segmento' screen for 'Segmento #99' (ct-burgos). The top status bar shows the time 22:50 and battery level. The app header includes the segment name and icons for list, map, share, and refresh. Below the header is a tab bar with 'Datos', 'Mensajes', 'Antes', and 'Después'. The 'Datos' tab is active, displaying the following information:

- Taza:** Burgos\_Villapresente
- Long:** 8 m - **Sup:** 32, m<sup>2</sup>
- Tipo actividad:** Deshierbe Posiciones (dropdown menu)
- Estado:** En Ejecución (dropdown menu)
- Descripción:** dfhdfgdfgh (text input field)

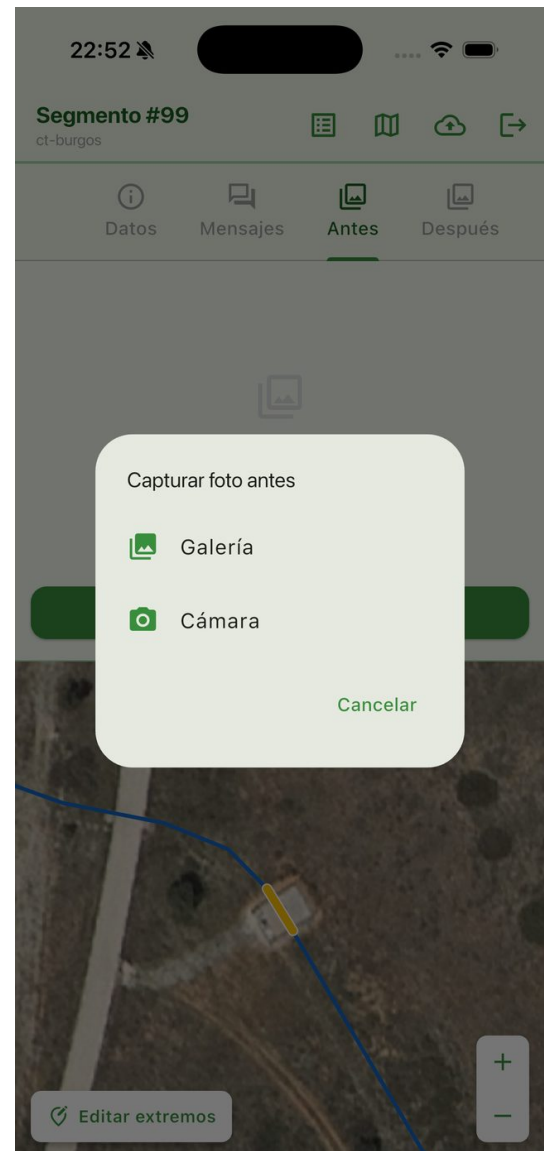
At the bottom, there is a map view showing a blue line segment on a satellite image. A yellow highlight is on the segment. Below the map is a button labeled 'Editar extremos' and a zoom control with '+' and '-' buttons.

## 4. Capturar fotos (antes / después)

Documenta el estado del segmento antes y después del desherbaje.

- En el detalle, abre la pestaña **Antes** o **Después**.
- Pulsa para añadir foto y elige:
  - – **Cámara**: hacer una foto nueva.
  - – **Galería**: elegir una existente.
- Las fotos se guardan en el móvil y se geoposicionan.

Se suben al servidor cuando sincronizas con conexión.

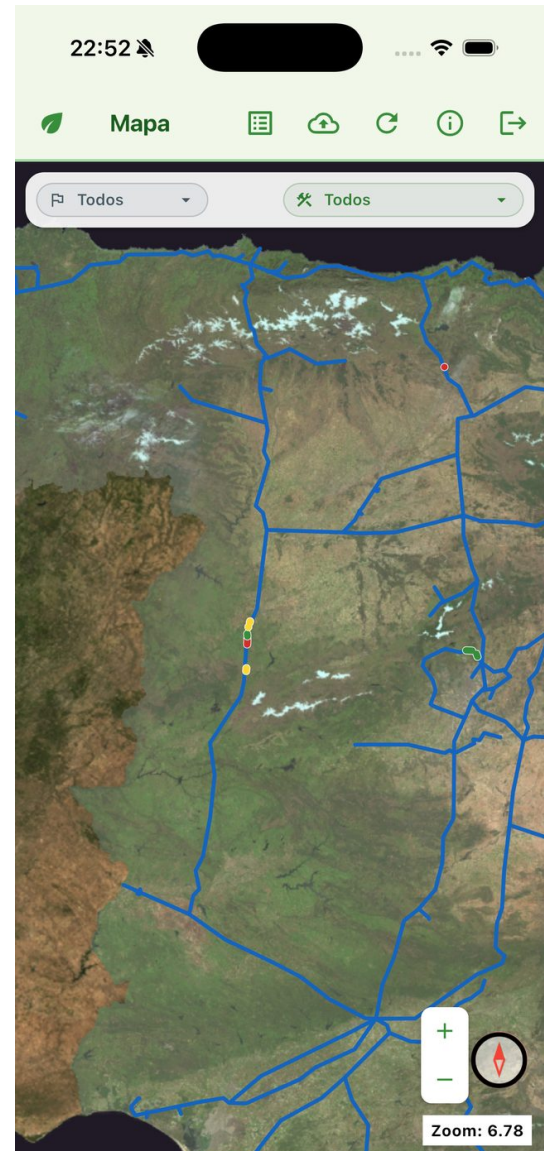




## 5. Mapa global

Vista de la red de gasoductos y tus segmentos sobre el terreno.

- Filtra por **estado** y **tipo**.
- Usa **+** / **-** para acercar o alejar.
- Botón de ubicación para centrarte en tu posición.
- Requiere haber descargado las **Trazas de gasoductos** (ver Sincronización).

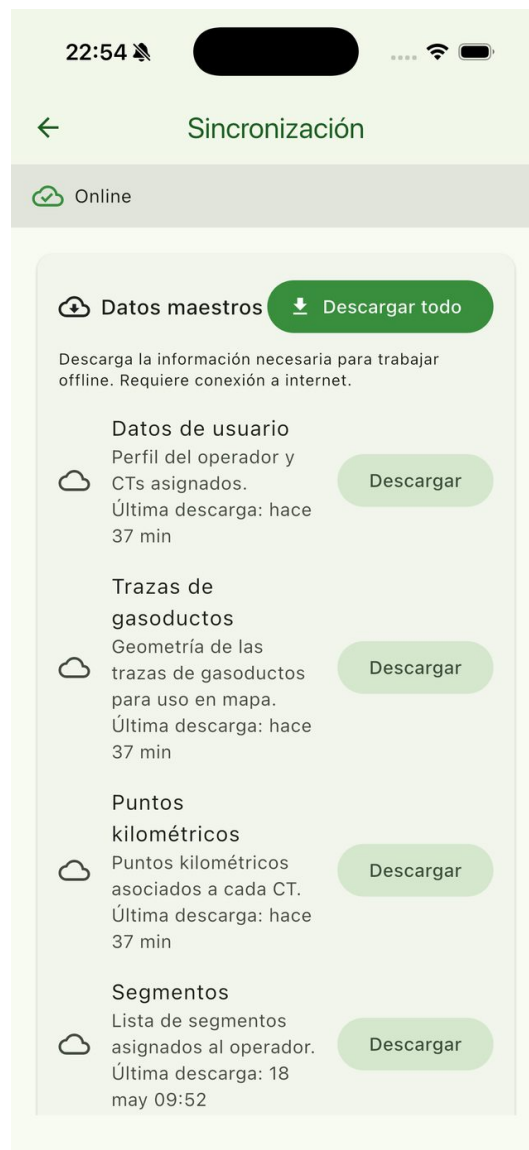


## 6. Sincronización — descargar datos

Descarga la información necesaria para trabajar sin conexión.

- El badge superior indica **Online** / **Offline**.
- **Datos maestros:** Datos de usuario, Trazas de gasoductos, Puntos kilométricos y Segmentos.
- **Descargar todo**, o **Descargar** bloque a bloque.
- Cada bloque muestra la fecha de **última descarga**.

Hazlo con conexión **ANTES** de ir a campo. Sube tus cambios pendientes antes de descargar para no pisar tus ediciones.

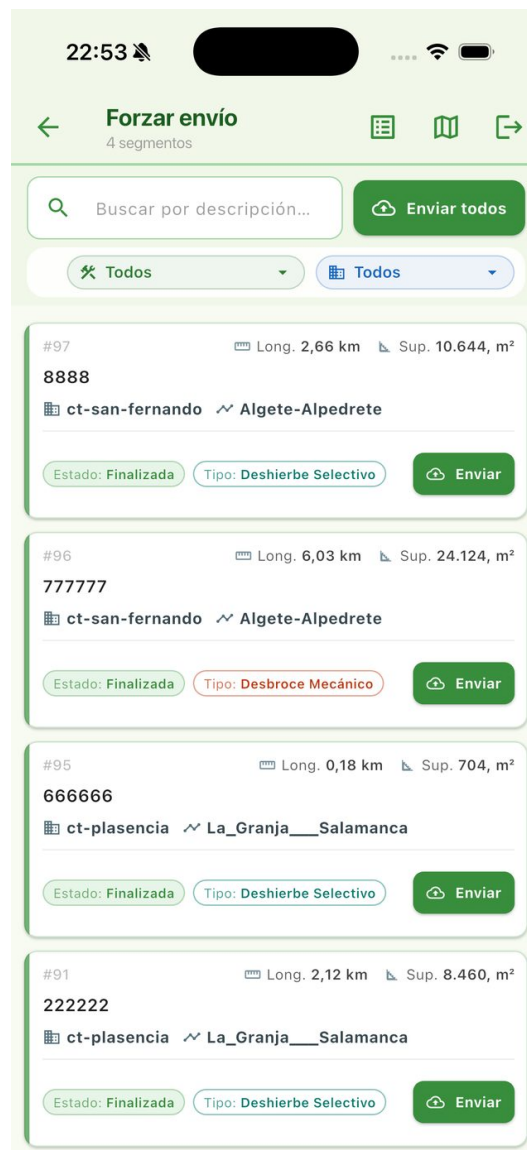


## 7. Forzar envío — subir cambios

Envía al servidor los segmentos con cambios pendientes.

- Ves la lista de segmentos con cambios sin enviar.
- **Enviar todos** sube todos los pendientes.
- **Enviar** sube un segmento concreto.
- Al terminar verás el resultado del envío.

Necesita conexión a internet.



## 8. Trabajo sin conexión

La app está pensada para el campo, donde a menudo no hay cobertura:

- Todo lo que ves está guardado en el móvil; puedes consultar y editar sin red.
- Tus cambios (estado, descripción, fotos, mensajes) quedan en una **cola** local.
- Cuando recuperas conexión, sincroniza para **subir** la cola y **descargar** novedades.
- Si el badge dice **Offline**, descargar y subir no estarán disponibles hasta tener red.

## 9. Consejos y resolución de problemas

- **Sincroniza al empezar y al terminar** la jornada.
- **Sube antes de descargar**: así no pierdes ediciones hechas en campo.
- Si una descarga falla, la fila se marca en **rojo**; reintenta con buena cobertura.
- Si no aparecen las trazas en el mapa, descarga **Trazas de gasoductos** en Sincronización.
- Para cerrar sesión usa el icono de salida (arriba a la derecha).